

자료의 정리와 요약 : 변수의 구분

자료출처: 기초통계학(오만숙 저, 2026, 경문사 출판)

통계분석 단계

Step 1 자료의 수집

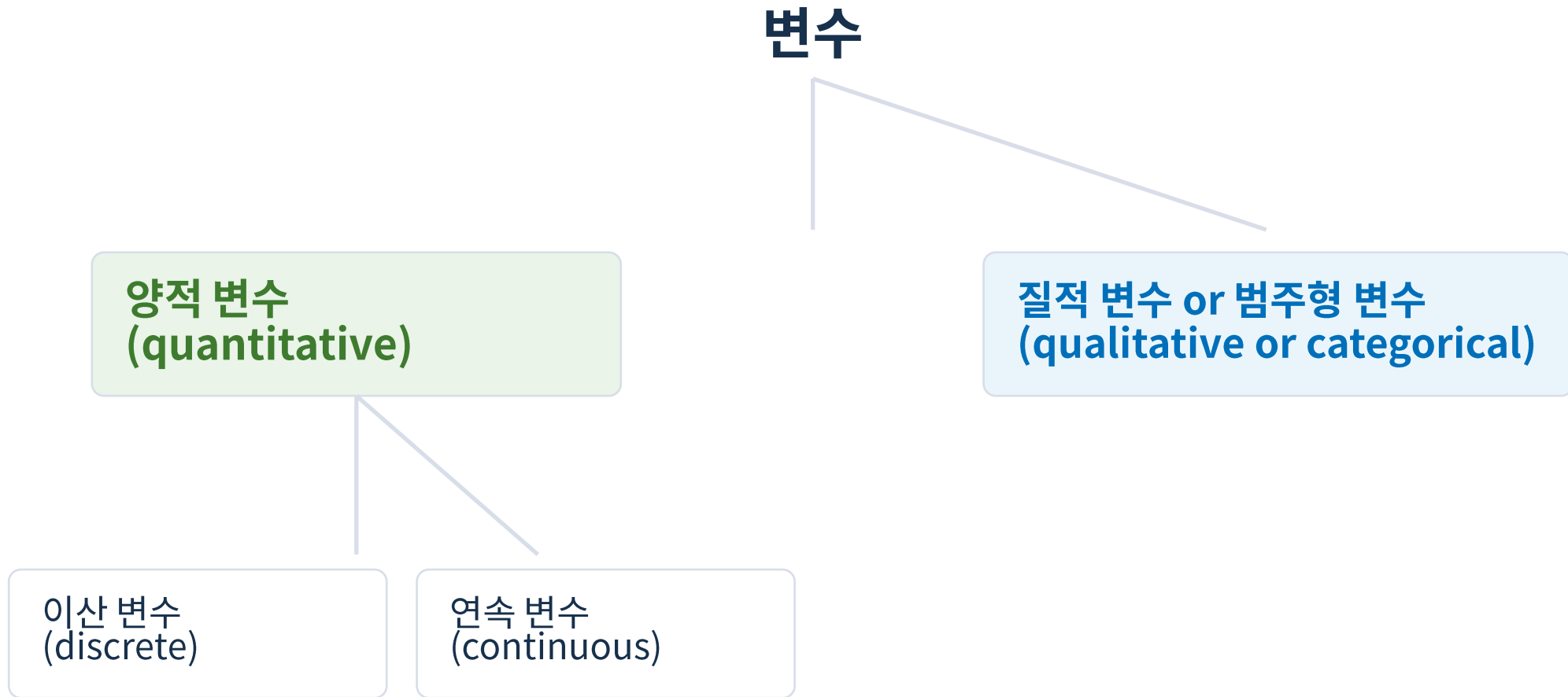
Step 2 자료의 정리와 요약 (descriptive statistics)

Step 3 자료분석

Step 4 결과 해석

자료를 수집한 다음, 분석 전에 데이터를 보기 좋게 정리하고 요약하는 단계

2.2 변수와 자료의 형태



자료(데이터)란 무엇인가?

자료(데이터)란?

정보를 수치나 범주로 표현한 것. 현실에서 관찰하거나 조사한 사실을 기록한 값(value)

예

- 수치(수량)로 표현된 정보: 키, 나이, 시험 점수, 체온, 소득
- 범주로 표현된 정보: 성별(남/여), 혈액형(A/B/O/AB), 직업, 거주 지역

수량 정보와 범주형 정보

- 공통점: 모두 현실 세계의 정보를 표현한 것
- 차이점: 어떤 데이터는 숫자, 어떤 데이터는 이름이나 구분으로 표현됨

데이터의 유형 분류

구분	영어 명칭	정의	예시
질적 데이터*	Qualitative/ Categorical	이름, 분류, 상태 등을 나타냄	혈액형, 성별, 국가, 선호하는 브랜드
양적 데이터**	Quantitative	수량, 크기, 측정값을 나타냄	키, 몸무게, 나이, 소득, 온도

*질적 데이터 = 범주형 데이터 **양적 데이터 = 수치형 데이터

질적 데이터 문항인지 양적 데이터 문항인지 구분하십시오

Q1. 귀하는 현재 결혼하십니까? (예 / 아니오)

Q2. 지난달 귀하의 식비는 얼마였습니까? (원 단위로 작성)

양적 데이터의 유형 분류

구분	영어 명칭	정의	예시
이산형 데이터	Discrete	셀 수 있는 수, 정수 단위	동전 던진 횟수, 자녀 수, 문제 맞은 개수
연속형 데이터	Continuous	측정값, 수치 사이에 무한한 값 가능	키(165.3cm), 체온(36.7°C), 시간(2.54초), 거리(5.1km)

이산형 데이터 문항인지 연속형 데이터 문항인지 구분하십시오

Q1. 지난 한 달 동안 영화관에 몇 번 방문하셨습니다까?

Q2. 오늘 하루 동안 휴대폰을 사용한 총 시간은 몇 시간입니까? (예: 3.5시간)

2.2 변수와 자료의 형태 : 예

질적 변수

- 특정 정책에 대한 의견(찬성, 반대)
- 종교(기독교, 불교, 이슬람, 무교, 기타)
- 혼인 상태(기혼, 미혼, 이혼, 사별, 별거, 기타)
- 교육 수준(고교 졸업 이하, 석사, 박사 이상)

주어진 범주 중 반드시 하나에만 속하여야 하는(one and only one) 조건을 만족해야 한다.

2.2 변수와 자료의 형태 : 예

이산 변수: 가능한 값들이 셀 수 있는(countable) 변수

- 가구 구성원 수
- A 병원에 지난 일주일 동안 입원한 환자의 수
- 반월당 로터리에서 지난 1년간 발생한 사고 건수
- 김이화가 타이핑 시 페이지당 발생한 오타 수
- 복권을 10장 샀을 때 작은 액수라도 당첨이 되는 복권의 수

이산 변수: 변수의 가능한 값들이 유한 또는 무한의 셀 수 있는 변수

2.2 변수와 자료의 형태 : 예

연속 변수: 어떤 구간안의 모든 값을 가질 수 있는 변수

연속 변수는 infinite, uncountable한 값을 가질 수 있음

- 키, 길이, 무게, 온도, 압력, 나이 등

키를 측정할 때 편의상 160cm, 161cm,... 와 같이 정수로 기록해도 연속으로 간주

설문: 대학생의 학습과 일상에 관한 기초 조사 ①

다음 질문에 답을 적어 보세요.

1. 주로 이용하는 등교 교통수단은?

도보 / 버스 / 지하철 / 자가용 / 기타

2. 이번 학기에 수강하는 과목은?

_____개

3. 통계 수업 내용은 얼마나 어렵게 느껴지나요?

전혀 어렵지 않다 / 별로 어렵지 않다 / 보통이다 / 조금 어렵다 / 매우 어렵다

4. 집에서 학교까지 편도 이동 시간은?

약 _____분

설문: 대학생의 학습과 일상와 관한 기초 조사 ②

앞 장에서 계속

5. 현재 자신의 엑셀 활용 수준은?

처음 사용 / 기본 입력 가능 / 함수 사용 가능 / 분석 기능 사용 가능

6. 공부할 때 가장 선호하는 장소는?

집 / 도서관 / 카페 / 강의실 / 기타

7. 지난 7일 동안 학교에 등교한 날은?

_____일

8. 자신의 키는?

약 _____cm

양적 확률변수

질적(범주형) 확률변수



설문 변수의 네 가지 유형

질적 변수 (범주형)

명목형 순서 없음

순서형 순서 있음

양적 변수

이산형 값이 낱개로 떨어짐

연속형 구간의 값으로 모델링

[연습 퀴즈] 변수 구분

다음 질문에서 묻고 있는 데이터가 양적 변수인지 질적(범주형) 변수인지 구별해보세요.

1. 귀하의 성별은 어떻게 되십니까?

(1) 남성 (2) 여성

2. 귀하가 자주 이용하는 영화관은 어떻게 되십니까?

(1) CGV (2) 롯데시네마 (3) 메가박스 (4) 기타

3. 다음의 다섯가지 커피브랜드 중 좋아하는 순서대로 표기하세요.

(1) 스타벅스_____ (2) 커피빈_____ (3) 파스꾸치_____ (4) 엔젤리너스_____ (5) 기타

4. 귀하는 지난 7일 동안 커피전문점을 몇 번 방문하셨습니까? () 회